HAI GÓC BÙ NHAU & HAI GÓC PHỤ NHAU

1 Quan hệ hai góc bù nhau

Hai góc có tổng số đo bằng 180° (α và $180^\circ - \alpha$)

Khẩu quyết thần chú: "SIN BÙ"
Chỉ có Sin bằng nhau (cùng dấu dương), còn Cos, Tan, Cot đều đổi dấu đối (mang dấu âm)!

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$
✓ Giữ nguyên dấu (+)

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$$
✗ Đổi dấu âm (-)

$$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$$
$\alpha \neq 90^\circ$ **(Đổi dấu)**

$$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$$
$\alpha \neq 0^\circ, 180^\circ$ **(Đổi dấu)**

Ví dụ phản xạ nhanh (Tính giá trị góc tù chuyển về góc nhọn):

- $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
- $\cos 120^\circ = -\cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$
- $\tan 135^\circ = -\tan 45^\circ = -1$ | $\cot 150^\circ = -\cot 30^\circ = -\sqrt{3}$
- **Rút gọn:** $A = \cos 20^\circ + \cos 160^\circ = \cos 20^\circ - \cos 20^\circ = 0.$

2 Quan hệ hai góc phụ nhau

Hai góc có tổng số đo bằng 90° (α và $90^\circ - \alpha$)

Khẩu quyết thần chú: "PHỤ CHÉO"
Hai góc phụ nhau thì chéo hàm: Sin đổi thành Cos, Cos đổi thành Sin, Tan đổi thành Cot!

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$$
sin góc này = cos góc kia

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$
cos góc này = sin góc kia

$$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha$$
tan góc này = cot góc kia

$$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan\alpha$$
cot góc này = tan góc kia

Các hệ thức kinh điển thường xuất hiện trong đề thi:

- $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ | $\tan 65^\circ = \cot 25^\circ$
- **Tổng bình phương:** $\sin^2 20^\circ + \sin^2 70^\circ = \sin^2 20^\circ + \cos^2 20^\circ = 1$
- **Tích tiếp tuyến:** $\tan 10^\circ \cdot \tan 80^\circ = \tan 10^\circ \cdot \cot 10^\circ = 1$
- **Tam giác vuông:** Trong $\triangle ABC$ vuông tại $A \implies \sin B = \cos C.$

Bảng giá trị lượng giác các góc đặc biệt thường gặp từ 0° đến 180°

Lưu ý: Các góc từ $120^\circ, 135^\circ, 150^\circ$ lấy giá trị theo góc bù $60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$ (đổi dấu Cos, Tan, Cot

Hàm \ Góc	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	||	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Hàm \ Góc	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cot \alpha$	$\|\|$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\|\|$